

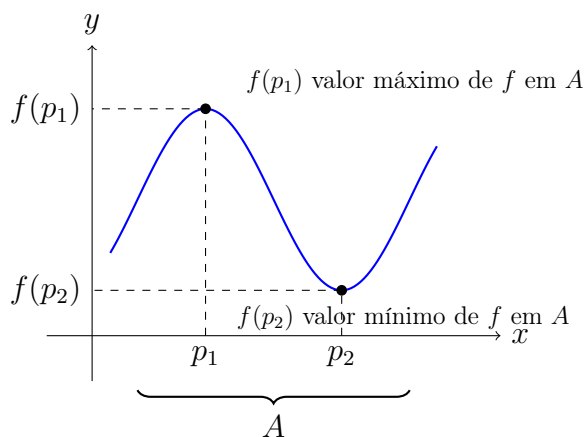
Capítulo 17

Máximos e Mínimos: Problemas de Otimização

Data original da aula: A partir de 02/03 e 04/03

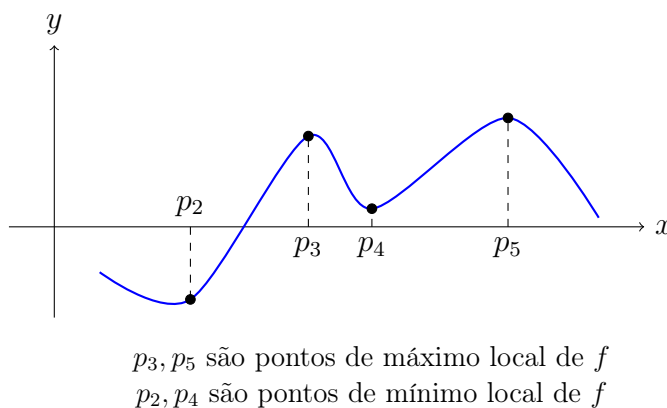
1. Definições Iniciais

Definição 1 (Máximo e Mínimo em um conjunto): Sejam f uma função, $A \subset D_f$ e $p \in A$. Dizemos que $f(p)$ é o **valor máximo** de f em A , ou que p é um **ponto de máximo** de f em A , se $f(x) \leq f(p)$, $\forall x \in A$. (O raciocínio para ponto e valor de mínimo de f em A é análogo: basta que $f(x) \geq f(p)$, $\forall x \in A$. Verifique o livro-texto pág. 272).



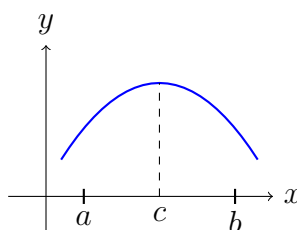
Definição 2 (Máximo e Mínimo Global): No caso particular em que $A = D_f$ na definição acima, o ponto p é chamado de **ponto de máximo global** de f e $f(p)$ o valor máximo global de f .

Definição 3 (Máximo e Mínimo Local): Dizemos que um ponto $p \in D_f$ é **ponto de mínimo local** de f se existir algum intervalo aberto $A \subset D_f$, com $p \in A$, tal que p é ponto de mínimo de f em A . (Definição análoga para máximo local).



2. Identificando Extremos pela Derivada

Observação: Uma boa maneira de estudar os pontos de mínimo e máximo de uma função f é estudar o intervalo de crescimento e decrescimento de f . Sejam $a < c < b$. Se f for crescente em (a, c) e decrescente em (c, b) , então c será ponto de máximo local de f .

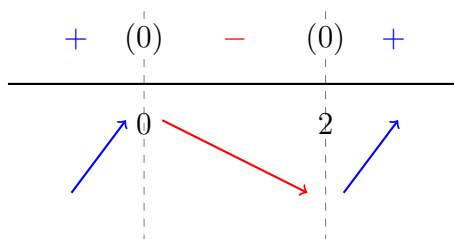


Cuidado: Assim, se $f'(p) = 0$, p tem *grande chance* de ser mínimo ou máximo local, pois à esquerda e à direita de p , f' terá (possivelmente) sinais contrários.

Exemplo 1: Seja $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$.

- Estude f em relação a máximos e mínimos.
- Determine os valores máximo e mínimo de f em $[-2, 3]$. Em que pontos esses valores são atingidos?

Solução (a): Calculando a derivada: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Raízes da derivada: $f'(0) = 0$ e $f'(2) = 0$. Estudando o sinal da parábola $f'(x)$:



Logo, 0 é ponto de máximo local e 2 é ponto de mínimo local.

Solução (b): Para achar os extremos globais em $[-2, 3]$, calculamos f nos pontos críticos e nas extremidades do intervalo:

- $f(0) = 3$
- $f(2) = -1$
- $f(-2) = (-2)^3 - 3(-2)^2 + 3 = -8 - 12 + 3 = -17$
- $f(3) = (3)^3 - 3(3)^2 + 3 = 27 - 27 + 3 = 3$

O valor máximo é 3, atingido em $x = 0$ e $x = 3$. O valor mínimo é -17 , atingido em $x = -2$.

3. Problemas de Otimização

Exemplo 2: Determine dois números positivos cuja soma seja 4 e tal que a soma do cubo do menor com o quadrado do maior seja mínima.

Solução: Sejam x e y os números, com $0 < x < y$. Temos $x + y = 4$ e queremos que $x^3 + y^2$ seja mínima. Ora, $y = 4 - x$. Substituindo na expressão:

$$x^3 + y^2 = x^3 + (4 - x)^2 = x^3 + x^2 - 8x + 16$$

Fazendo $f(x) = x^3 + x^2 - 8x + 16$. Queremos estudar o mínimo de f .

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 8$$

Igualando a zero para achar pontos críticos:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(3)(-8)}}{6} = \frac{-2 \pm \sqrt{100}}{6}$$

Como x é positivo, pegamos a raiz: $x = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Logo, $y = 4 - \frac{8}{6} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$.

4. Condições Analíticas para Extremos

Teorema (Condição Necessária - Fermat): Considere f uma função derivável em p , onde p é um ponto interior a D_f . Se p é ponto de máx ou mín local, então $f'(p) = 0$.

Obs: Quando $f'(p) = 0$ dizemos que p é um **ponto crítico** ou estacionário de f . *Dem:* É só olhar para os limites laterais da definição de derivada em p . De um lado será um sinal, do outro o sinal oposto. Para a igualdade existir, o único valor possível é zero.

Teorema (Condição Suficiente - Teste da Derivada de 2ª Ordem): Considere f uma função que admite derivada de 2ª ordem contínua no intervalo aberto I , e $p \in I$.

- (a) Se $f'(p) = 0$ e $f''(p) > 0 \implies p$ é ponto de mínimo local.

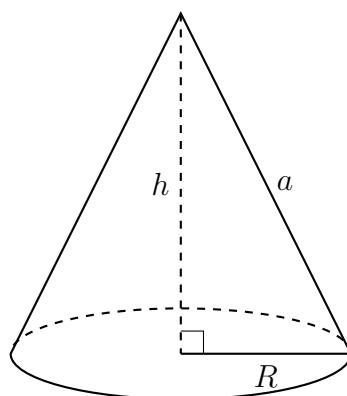
(b) Se $f'(p) = 0$ e $f''(p) < 0 \implies p$ é ponto de máximo local.

5. Otimização Geométrica (Fim da Matéria - 2^a Prova!)

Exemplo 3: Determine a altura do cone circular reto, de volume máximo e com geratriz a dada.

Solução: A fórmula do volume do cone em função de sua altura h e raio da base R é:

$$V(\text{cone}) = \frac{\pi R^2 h}{3}$$



Pelo Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo interno, temos $a^2 = R^2 + h^2 \implies R^2 = a^2 - h^2$. Substituindo R^2 na equação do volume, deixamos a função dependendo apenas de h :

$$V(h) = \frac{\pi(a^2 - h^2)h}{3} = \frac{a^2\pi h - \pi h^3}{3}$$

Para maximizar o volume, derivamos em relação a h e igualamos a zero:

$$\frac{dV}{dh} = \frac{a^2\pi}{3} - \frac{3\pi h^2}{3} = \frac{a^2\pi}{3} - \pi h^2 = 0$$

Isolando h :

$$\pi h^2 = \frac{a^2\pi}{3} \implies h^2 = \frac{a^2}{3} \implies h = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

(Como $f''(h) = -2\pi h < 0$, confirmamos pelo teste da derivada de 2^a ordem que este h fornece, de fato, um máximo local).

— FIM DA MATÉRIA PARA A 2^a PROVA —